Déclaration sur l'honneur - absence de fonctions interdites - pili-pos-android

Produit : pili-pos-android 1.0.0 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0) **Plateforme :** Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google)

Conformément au §III.C du Manuel de certification SCE 2.0 ("Fonctionnalités interdites - Système de caisse enregistreuse"), le soussigné déclare sur l'honneur que le système de caisse **pili-pos-android v1.0.0** (build de certification : moteur construit avec `default-features = false, features = ["cert"]`, `android/rust/pos-ffi/Cargo.toml`) ne comporte AUCUNE des fonctionnalités interdites suivantes. Les garanties du moteur (§1, §2, §4, §5, §7 à §9) sont celles du moteur fiscal compilé dans l'APK, et les mesures du système (§3, §6, §10, §11) sont celles d'Android (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §3 et §7) :

1. Suppression d'enregistrements fiscaux

Le système **ne permet pas** la suppression d'un enregistrement fiscal déjà signé par le FDM.

Preuves :

- La table `fiscal_events` ne fait l'objet d'aucune instruction SQL `DELETE` dans le code de production.
- Protection en base : des déclencheurs SQLite (`fiscal_events_no_delete`, `fiscal_events_no_rewrite`, migration 4, `crates/pos-db/src/schema.rs`) refusent tout `DELETE` et tout `UPDATE` de cette table, quel que soit l'outil qui les émet.
- Vérification mécanique :

  ```
  grep -rn --exclude-dir=tests "DELETE FROM fiscal_events" crates/ android/rust/ android/app/sr
  ```

  Aucune occurrence hors modules de test : la commande (qui exclut les dossiers `tests/`) ne renvoie que deux lignes, toutes deux dans des modules `#[cfg(test)]` (`crates/pos-fiscal/src/archive.rs`, `crates/pos-db/src/migrate.rs`), où l'instruction sert à prouver que les déclencheurs la refusent. Les dossiers `tests/` contiennent le même type de preuve. Le code Kotlin et la façade Rust de `pili-pos-android` n'en contiennent aucune.
- Aucune méthode de la façade `pos-ffi` n'expose une opération de suppression d'un enregistrement fiscal : chacune appelle une fonction de `crates/pos-engine/src/commands/mod.rs` (`docs/android/FFI.md` §11).

2. Modification d'enregistrements fiscaux

Le système **ne permet pas** la modification d'un enregistrement fiscal après sa signature par le FDM.

Preuves :

- La table `fiscal_events` ne fait l'objet d'aucune instruction SQL `UPDATE` dans le code de production (au-delà des écritures uniques au moment de l'INSERT initial), et les déclencheurs SQLite de la migration 4 refusent tout `UPDATE`.
- Vérification mécanique :

  ```
  grep -rn --exclude-dir=tests "UPDATE fiscal_events" crates/ android/rust/ android/app/src
  ```

  Aucune occurrence hors modules de test : la commande ne renvoie que deux lignes, des tests unitaires de `crates/pos-fiscal/src/archive.rs` (`#[cfg(test)]`) qui prouvent que les déclencheurs refusent la modification.
- Le champ `archived` du schéma est en lecture seule et n'est jamais muté par l'application (vestige d'un schéma plus ancien, candidat à la suppression dans une future migration).

- La commande du moteur qui “corrige” un encaissement (`refund_checkout`, le remboursement) produit un **nouvel événement fiscal séparé** référençant l’original via `fdmRef` - la ligne originale reste intacte. La correction de paiement (M132) est une commande de Gérant confirmée par son PIN : elle signe un événement F `signPaymentCorrection` qui référence la vente (`fdmRef`), ne masque ni ne supprime aucune vente, ne vise qu’une ligne de paiement saisie à la main d’une vente de la journée en cours, et n’est possible qu’une fois par vente (`crates/pos-engine/src/commands/payment_correction.rs::do_correct_payment`).

La remise de caisse n’ouvre aucune modification : elle n’altère ni un ticket signé ni un événement archivé. Elle n’est possible que sur une commande ouverte, par un Gérant confirmé par son PIN ; sur une commande déjà enregistrée en salle elle signe un événement P de plus. Chaque pose et chaque retrait s’inscrit dans la table `till_discounts`, qui refuse `UPDATE` et `DELETE` (déclencheurs `till_discounts_no_update` et `till_discounts_no_delete`), avec le Gérant et le motif.

La note de cuisine d’une ligne (60 caractères au plus) ne modifie aucun enregistrement fiscal : elle est écrite dans une colonne locale de `order_lines` (`kitchen_note`), ne passe ni dans un message au FDM, ni dans le journal `order_entries`, ni sur un ticket TVA ; elle n’est possible que sur une commande ouverte et jamais sur une commande en ligne ou clôturée (une commande de table déjà enregistrée par un P reste ouverte et accepte une note).

3. Ajout rétroactif d’enregistrements antidatés

Le système **ne permet pas** l’ajout d’un événement fiscal portant une date/heure antérieure à l’heure courante.

Preuves :

- Le champ `posDateTime` de chaque événement est pris sur l’horloge système au moment de la construction des champs communs (`fdm_now()`, heure belge, `crates/pos-fiscal/src/event.rs`) et n’est jamais paramétré par l’utilisateur.
- L’horloge est celle d’Android, réglée sur l’heure du réseau, avec le fuseau fixé sur Europe/Brussels (valeur écrite en dur, jamais le fuseau d’exécution). Le propriétaire de l’appareil interdit à l’utilisateur de changer la date, l’heure et le fuseau (`DISALLOW_CONFIG_DATE_TIME`, `PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §3.3 et §3.4) et aucun écran de l’application ne règle l’heure.
- Le FDM horodate lui-même chaque événement signé (`fdmDateTime`) : le SPF Finances peut comparer cette date à celle du POS.

4. Modification d’un compteur fiscal

Le système **ne permet pas** la modification arbitraire d’un compteur fiscal.

Preuves :

- Le compteur est manipulé exclusivement via les méthodes statiques `FiscalCounter::peek_next` et `FiscalCounter::next` (`crates/pos-fiscal/src/counter.rs`).
- Aucune méthode de la façade `pos-ffi` n’expose d’opération `set_counter` ou équivalente.
- L’incrément est atomique avec l’archive (cf. `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md`) ; un compteur incrémenté ne peut pas exister sans la ligne `fiscal_events` correspondante.
- Décrément impossible : la requête `INSERT ... ON CONFLICT ... DO UPDATE current_value = +1` ne diminue jamais la valeur.

5. Désactivation programmatique du FDM

Le système **ne permet pas** de désactiver la communication avec le FDM pour effectuer des ventes “hors-fiscalité”.

Preuves :

- Toute commande mutant un événement fiscal appelle `FdmClient::sign_*` ; un échec FDM en build de certification remonte une erreur bloquante (`CheckoutResult { success: false }`, message “FDM not connected - cannot complete transaction”).
- Aucune option de compilation ni de configuration ne permet de contourner cette règle : le code ne contient aucun chemin qui archive ou imprime une vente non signée, dans aucune build. Les commandes en ligne reçues par HubRise ne font pas exception : chacune se termine par un événement N signé par le FDM sur ce terminal (*COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md*). Le développement et les tests utilisent le FDM simulé (`pos-fdm-mock`). Les tests `spf_e2e_fdm_failures` vérifient, commande par commande, qu’un FDM injoignable n’archive rien et n’avance aucun compteur.
- L’URL du FDM est chargée depuis `PosConfig.fdm_url` à chaque appel via `FdmClient::new` ; il n’existe pas de variable “FDM disabled” dans `PosConfig`.

6. Effacement du journal d’événements

Le système **ne permet pas** d’effacer le journal d’événements fiscaux ni de réinitialiser la base de données via une opération utilisateur.

Preuves :

- L’application n’a aucun écran d’administration de la base et le terminal n’a ni console ni explorateur de fichiers accessible à l’opérateur. `pos.db` est dans le stockage privé de l’application (`files/engine/`), que le bac à sable d’Android réserve à l’application, jamais sur la carte SD (`SECURITE_BD_FR.md` §3.1). Quel que soit l’outil, la table `fiscal_events` reste protégée par les déclencheurs SQLite de la migration 4 (`crates/pos-db/src/schema.rs`), qui refusent tout `DELETE` et tout `UPDATE`.
- L’opérateur n’a aucun droit d’administration sur le système : l’application est propriétaire de l’appareil, qui interdit la réinitialisation d’usine, le démarrage en mode sans échec, la désinstallation de l’application, l’ajout d’un utilisateur ou d’un compte et le transfert de fichiers par USB, et le débogage USB (adb) est coupé dans la version de production (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §3.3 et §3.5). Aucun accès root, shell ou compte de contrôle n’est fourni (`SECURITE_BD_FR.md` §3.4). Effet de ces restrictions sur le menu de récupération du D3 Pro réel : À effectuer (EV-15 : menu de récupération du D3 Pro, ce qu’il peut effacer sous ces restrictions).
- Aucune sauvegarde dans le nuage ni transfert vers un autre appareil (`allowBackup` à faux et règles d’extraction qui excluent tout, `android/app/src/main/res/xml/data_extraction_rules.xml`). Le journal ne quitte le terminal que par l’export pour le SPF, qui copie sans rien supprimer (`SECURITE_BD_FR.md` §8), et par l’export nocturne facultatif et chiffré (`EXPORT_NOCTURNE_FR.md`).
- Aucun accès à distance : ni outil d’assistance, ni port en écoute (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §6 et §7).
- Une sauvegarde de la base est faite après chaque Z, une fois le Z signé et archivé (`crates/pos-engine/src/commands/signing.rs`, suite `ReportZ`, puis `report.rs::backup_database_impl`) ; elle s’écrit dans un nouveau fichier horodaté (`pos-YYYYMMDD-HHMMSS.db`). Un échec de sauvegarde n’annule pas le Z. Le moteur ne garde que les 7 copies les plus récentes ; ce ne sont que des copies : le journal fiscal `fiscal_events` de `pos.db` n’est jamais supprimé (`SECURITE_BD_FR.md` §5).

7. Réimpression silencieuse d’un ticket comme s’il était neuf

Le système **ne permet pas** la réimpression d’un ticket original sans marquage “COPIE”.

Preuves :

- La commande `copy_ticket` (`crates/pos-engine/src/commands/copy.rs::do_copy_ticket`) émet obligatoirement un événement C (`signCopy`) auprès du FDM, qui appose son propre `eventLabel = "C"` sur la réponse signée.
- Le ticket de copie porte en en-tête la dénomination “**COPIE**” (NL/DE “KOPIE”, `crates/pos-fiscal/src/ticket.rs::ticket_type_label`), en pied la mention “CECI N’EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE” (`invalid_disclaimer`), et son bloc control-data porte `eventLabel: C`.
- Depuis l’ajout du ticket numérique (§III.H), cette garantie est également imposée au niveau base de données : la table `original_prints` (migration `006`) enregistre chaque impression d’un original,

et `delivery::print_original_once` refuse d'imprimer un original déjà présent dans cette table (`PrintOutcome::AlreadyPrinted`). La commande de rattrapage `print_missing_original` reconstruit le ticket à partir de l'archive (une vente N ou une copie C seulement, code `print_original_unsupported` sinon) et refuse explicitement de réimprimer un original déjà sorti (code `already_printed`) ou déjà envoyé par e-mail (code `email_sent`), et renvoie vers l'écran "Copie de ticket" (événement C) dans les deux cas. L'ancienne possibilité d'une réimpression "libre" de l'original a été supprimée par cette fonctionnalité, pas seulement contournée par convention d'écran.

8. Tickets fiscaux exempts de signature ou de QR code

Le système **ne permet pas** d'imprimer un ticket fiscal exempt du bloc control-data ou du QR code.

Preuves :

- Un ticket fiscal n'est construit qu'à partir de la réponse signée du FDM (`FiscalTicket::from_sign_result` et `from_draft`, `crates/pos-fiscal/src/ticket.rs`) : aucun chemin ne l'imprime sans cette réponse. `format_receipt` (`crates/pos-print/src/receipt.rs`) imprime le bloc de données de contrôle du FDM et, dès que le FDM a renvoyé une URL de vérification, le QR Code ; une copie reprend le QR de l'original.
- Les pré-tickets (Événement P, `signPreBill`) sont visuellement distincts : dénomination "PRO FORMA" et mention "CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE" (`needs_invalid_disclaimer`). Le FDM ne renvoie pas d'URL de vérification pour un événement P : ce ticket n'a pas de QR Code.

9. Multi-utilisateur sans traçabilité

Le système **ne permet pas** d'effectuer un événement fiscal sans identifier l'opérateur par son INSZ.

Preuves :

- Chaque commande du moteur reçoit un INSZ qui est inséré dans le champ `userInsz` de l'événement FDM et dans la colonne `user_insz` de la table `fiscal_events`.
- Le format de l'INSZ (11 chiffres + mod-97) est validé par `pos_core::user::validate_insz` avant tout appel commande.
- Le robot/automatisme utilise l'INSZ réservé `00000000029` (cf. spec POS v2.2 §II.3). Cette identité système ne peut pas ouvrir de session (`commands/auth.rs::do_login`) et n'apparaît pas sur l'écran de connexion.
- Un Gérant (rôle `admin`) ne peut pas se connecter sans PIN. Au tout premier démarrage seulement (aucun Gérant n'a encore de PIN), il le choisit à sa première connexion (`commands/auth.rs::do_login_with_new_pin`). Ensuite, un nouveau Gérant est créé avec son PIN, confirmé par le PIN du Gérant qui le crée (`commands/auth.rs::do_create_user`).
- Après 5 PIN erronés d'affilée, les tentatives sont refusées 30 s, durée doublée à chaque nouvel échec jusqu'à 15 min ; un redémarrage de la caisse remet les compteurs à zéro (`commands/access.rs`).

10. Données fiscales en dehors du périmètre du FDM

Le système **n'envoie jamais directement** de données fiscales au SPF Finances : toute la communication réglementaire passe par le FDM agréé, lequel transmet ensuite les données au cloud SPF Finances selon le protocole `FPSFIN_API_PROTOCOL_FDM_FINCLOUD_1.10` (2026-04-14).

Preuves :

- Vérification mécanique :

```
grep -rni "finances\.fed\.be\|minfin\.fed\.be" crates/ android/rust/ android/app/src --exclud
```

- Le client HTTP `FdmClient` ne pointe que vers une URL configurée par l'opérateur (la FDM en LAN). Aucun client SPF Finances n'existe dans le code. Les autres connexions sortantes de l'application sont listées dans `PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §6 ; aucune ne vise le SPF Finances.

11. Installation, remplacement ou arrêt du logiciel certifié

Le système **ne permet pas** à l'opérateur d'installer, de remplacer, de désinstaller ou de contourner le logiciel certifié, ni de faire tourner une autre application sur le terminal.

Preuves :

- Toute installation d'application (`DISALLOW_INSTALL_APPS`), les installations depuis une source inconnue (`DISALLOW_INSTALL_UNKNOWN_SOURCES` et sa forme globale) et la désinstallation d'applications sont interdites par le propriétaire de l'appareil, qui bloque aussi la désinstallation de l'application elle-même (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §3.3 et §3.4).
- L'application est l'écran d'accueil et tourne en mode Lock Task ; les autres écrans d'accueil et l'application Réglages du système sont suspendus (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §3.2).
- Variante avec services Google : le terminal est provisionné sans aucun compte Google et `DISALLOW_MODIFY_ACCOUNTS` interdit d'en ajouter. L'application n'est pas distribuée par la boutique Play ; elle est installée par le producteur puis mise à jour par le seul outil de mise à jour déclarée (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §3.7, `GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md` §2.1). La boutique Play et les applications Google destinées à l'utilisateur sont masquées par le propriétaire, et toute installation est bloquée sauf la session de l'outil de mise à jour (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §3.7) ; le mode kiosque ne laisse de plus à l'utilisateur que l'application. Essai sur le profil avec services Google (15.10.2026, EV-13, `evidence/gms/EV13_2026-10-15.md`) : onze paquets Google présents et masqués, mise à jour déclarée installée sous la restriction.
- Les mises à jour du système Android ne s'installent que dans une fenêtre de nuit de 03:00 à 05:00, fixée par le propriétaire de l'appareil, et ne modifient pas l'APK déclaré (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §3.6). Politique relevée sur le profil émulé avec services Google le 15.10.2026 (EV-13, `evidence/gms/EV13_2026-10-15.md`) ; Play Protect et mise à jour du système sur un vrai terminal : À effectuer (EV-15 : D3 Pro réel).
- Une version de développement (suffixe `-dev`) garde adb actif et n'est jamais une version déclarée ; l'écran « À propos » affiche la version et les empreintes de l'APK et de `libpos_ffi.so`, pour les comparer aux valeurs du dossier (`PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §3.9).

Signature de la déclaration : à apposer numériquement avec le certificat qualifié au moment de l'envoi du dossier au SPF Finances.

Distributeur : Bruno Moyse / nuagemagique.dev, Bruxelles, Belgique.

Date : À effectuer (EV-18 : date de dépôt).